ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 12

1. Näita semantilise aruteluga, et modaalloogikas K4 (transitiivsete raamide loogika) on valemid

$$\Diamond(p \vee \Diamond p) \supset \Diamond p$$
$$\neg\Box p \vee \Box\neg\Diamond\neg(p \vee q)$$

   üldkehtivad.

2. Näita semantilise aruteluga, et modaalloogikas B (sümmeetriliste Kripke raamide loogika) on üldkehtiv valem

$$p \supset \Box(q \supset \Diamond(p \wedge \Diamond q))$$

3. Leia raamitingimused, mis vastavad valemitele:

$$\Box\Box\Box\bot$$

   ja

$$\Diamond p \wedge \Diamond q \supset \Diamond(p \wedge q)$$

   St kui raam rahuldab tingimust, siis peab valem olema raamil üldkehtiv. Samuti vastupidi.

4. Leia raamitingimus, mis vastab valemile

$$\Diamond(p \wedge q) \wedge \Diamond(p \wedge \neg q) \supset \Box p$$

   (Vihje. Mõtle sellele, et valemile $\Diamond p \supset \Box p$ vastav raamitingimus on, et iga maailma jaoks leidub ülimalt üks temast saavutatav maailm.)